



张天德 窦慧 崔玉泉 王伟 编著

全国大学生 数学竞赛 辅导指南

第 2 版

清华大学出版社

全国大学生数学竞赛辅导指南 (第2版)

张天德 窦慧 崔玉泉 王 玮 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书共分为3部分,第1部分的内容是八届预赛试题及答案;第2部分为考点直击,针对考试大纲对每个专题进行考点直击,包括考点综述、解题方法点拨和竞赛例题;第3部分为八届决赛试题.

版权所有,侵权必究.侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全国大学生数学竞赛辅导指南/张天德等编著.—2版.—北京:清华大学出版社,2017(2017.10重印)
ISBN 978-7-302-47336-7

I.①全… II.①张… III.①高等数学—高等学校—教学参考资料 IV.①O13

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第120307号

责任编辑:刘颖

封面设计:常雪影

责任校对:王淑云

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:20.75 字 数:505千字

版 次:2014年9月第1版 2017年6月第2版 印 次:2017年10月第3次印刷

印 数:5001~8000

定 价:46.00元

产品编号:074596-01

前 言

自 2009 年 10 月开始至今全国大学生数学竞赛已经成功举办了八届,竞赛面向全国本科生,是一项全国性的高水平学科竞赛,为青年学子提供了展示数学特长的舞台,也为发现和选拔优秀数学人才积累了资源.随着数学竞赛持续深入开展,参赛学生越来越多,规模越来越大,参赛学子对数学竞赛资料的需求也越来越大.但是关于数学竞赛专门的资料寥寥几部且内容偏少、没有更新,满足不了广大参赛学生的需求,因此我们着手编写这本《全国大学生数学竞赛辅导指南》.该指南是针对非数学专业的全国大学生数学竞赛编写的,它可供参加数学竞赛的师生作为应试教程,也可以供各类高校的大学生作为学习高等数学和考研的参考书,还可以作为教师的教学参考用书.

《全国大学生数学竞赛辅导指南》全书分为 3 个部分,第 1 部分是从 2009 年的首届到 2016 年的第八届预赛试题及解答,内容全面;第 2 部分为考点直击,这一部分分为 6 章(函数极限连续、微分学、积分学、微分方程、无穷级数、向量代数与空间解析几何),每章里面包含若干节,每节给出考试要求并对考点进行分析综述,给出相关的出题方式和解题点拨,有利于考生有效地提高数学水平;第 3 部分给出八届决赛试题,开阔读者视野.本书是迄今为止内容最全面丰富的一本竞赛参考资料.

本书的学习结合中国大学 MOOC(慕课)效果更佳.中国大学 MOOC 是承接教育部国家精品开放课程任务的在线教育平台,向大众提供中国知名高校的 MOOC 课程.在这里,每一个有意愿提升自己的人都可以免费获得更优质的高等教育.对应本书在中国大学 MOOC 开设有课程“数学竞赛选讲”,网址为 <http://www.icourse163.org/course/preview/SDU-1002193002/?tid=1002315008#/info>,欢迎感兴趣的读者签到、选看.

鉴于作者水平有限,编写时间比较仓促,书中难免有不当之处,敬请各位专家、读者批评指正,便于以后改版修订.

张天德
2017 年 3 月

目 录

中国大学生数学竞赛大纲(初稿)·····	1
----------------------	---

第 1 部分 八届预赛试题及参考答案

首届全国大学生数学竞赛预赛(2009 年非数学类) ·····	6
第二届全国大学生数学竞赛预赛(2010 年非数学类) ·····	10
第三届全国大学生数学竞赛预赛(2011 年非数学类) ·····	15
第四届全国大学生数学竞赛预赛(2012 年非数学类) ·····	19
第五届全国大学生数学竞赛预赛(2013 年非数学类) ·····	24
第六届全国大学生数学竞赛预赛(2014 年非数学类) ·····	28
第七届全国大学生数学竞赛预赛(2015 年非数学类) ·····	32
第八届全国大学生数学竞赛预赛(2016 年非数学类) ·····	36

第 2 部分 考点直击

第 1 章 函数 极限 连续 ·····	42
1.1 函数 ·····	42
1.1.1 考点综述和解题方法点拨 ·····	42
1.1.2 竞赛例题 ·····	42
1.1.3 模拟练习题 1-1 ·····	43
1.2 极限 ·····	44
1.2.1 考点综述和解题方法点拨 ·····	44
1.2.2 竞赛例题 ·····	46
1.2.3 模拟练习题 1-2 ·····	49
1.3 连续与间断 ·····	49
1.3.1 考点综述和解题方法点拨 ·····	49
1.3.2 竞赛例题 ·····	50
1.3.3 模拟练习题 1-3 ·····	53
第 2 章 微分学 ·····	54
2.1 一元函数微分学 ·····	54
2.1.1 考点综述和解题方法点拨 ·····	54
2.1.2 竞赛例题 ·····	58
2.1.3 模拟练习题 2-1 ·····	82
2.2 多元函数微分学 ·····	82
2.2.1 考点综述和解题方法点拨 ·····	82

2.2.2 竞赛例题	88
2.2.3 模拟练习题 2-2	97
第3章 积分学	98
3.1 不定积分	98
3.1.1 考点综述和解题方法点拨	98
3.1.2 竞赛例题	99
3.1.3 模拟练习题 3-1	104
3.2 定积分	104
3.2.1 考点综述和解题方法点拨	104
3.2.2 竞赛例题	108
3.2.3 模拟练习题 3-2	136
3.3 二重积分	137
3.3.1 考点综述和解题方法点拨	137
3.3.2 竞赛例题	139
3.3.3 模拟练习题 3-3	149
3.4 三重积分	150
3.4.1 考点综述和解题方法点拨	150
3.4.2 竞赛例题	152
3.4.3 模拟练习题 3-4	157
3.5 第一类曲线积分	157
3.5.1 考点综述和解题方法点拨	157
3.5.2 竞赛例题	158
3.5.3 模拟练习题 3-5	160
3.6 第二类曲线积分	160
3.6.1 考点综述和解题方法点拨	160
3.6.2 竞赛例题	162
3.6.3 模拟练习题 3-6	171
3.7 第一类曲面积分	172
3.7.1 考点综述和解题方法点拨	172
3.7.2 竞赛例题	173
3.7.3 模拟练习题 3-7	175
3.8 第二类曲面积分	175
3.8.1 考点综述和解题方法点拨	175
3.8.2 竞赛例题	178
3.8.3 模拟练习题 3-8	184
第4章 微分方程	185
4.1 一阶微分方程	185
4.1.1 考点综述和解题方法点拨	185

4.1.2 竞赛例题	186
4.1.3 模拟练习题 4-1	195
4.2 可降阶的二阶微分方程	195
4.2.1 考点综述和解题方法点拨	195
4.2.2 竞赛例题	196
4.2.3 模拟练习题 4-2	197
4.3 线性微分方程	197
4.3.1 考点综述和解题方法点拨	197
4.3.2 竞赛例题	199
4.3.3 模拟练习题 4-3	206
第 5 章 无穷级数	208
5.1 数项级数	208
5.1.1 考点综述和解题方法点拨	208
5.1.2 竞赛例题	209
5.1.3 模拟练习题 5-1	221
5.2 幂级数	222
5.2.1 考点综述和解题方法点拨	222
5.2.2 竞赛例题	223
5.2.3 模拟练习题 5-2	238
5.3 傅里叶级数	238
5.3.1 考点综述和解题方法点拨	238
5.3.2 竞赛例题	240
5.3.3 模拟练习题 5-3	241
第 6 章 向量代数与空间解析几何	242
6.1 向量及其运算	242
6.1.1 考点综述和解题方法点拨	242
6.1.2 竞赛例题	243
6.1.3 模拟练习题 6-1	244
6.2 空间平面和直线	244
6.2.1 考点综述和解题方法点拨	244
6.2.2 竞赛例题	246
6.2.3 模拟练习题 6-2	248
6.3 空间曲面和曲线	248
6.3.1 考点综述和解题方法点拨	248
6.3.2 竞赛例题	250
6.3.3 模拟练习题 6-3	254
模拟练习题参考答案	255

第3部分 八届决赛试题及参考答案

第一届全国大学生数学竞赛决赛(2010 年非数学类)	288
第二届全国大学生数学竞赛决赛(2011 年非数学类)	294
第三届全国大学生数学竞赛决赛(2012 年非数学类)	299
第四届全国大学生数学竞赛决赛(2013 年非数学类)	303
第五届全国大学生数学竞赛决赛(2014 年非数学类)	307
第六届全国大学生数学竞赛决赛(2015 年非数学类)	311
第七届全国大学生数学竞赛决赛(2016 年非数学类)	315
第八届全国大学生数学竞赛决赛(2017 年非数学类)	319
参考文献	324

中国大学生数学竞赛大纲(初稿)

为了进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,激励大学生学习数学的兴趣,发现和选拔数学创新人才,更好地实现“中国大学生数学竞赛”的目标,特制订本大纲.

一、竞赛的性质和参赛对象

“中国大学生数学竞赛”的目的是:激励大学生学习数学的兴趣,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,发现和选拔数学创新人才.

“中国大学生数学竞赛”的参赛对象为大学本科二年级及二年级以上的在校大学生.

二、竞赛的内容

中国大学生数学竞赛竞赛内容为大学本科理工科专业高等数学课程的教学内容,具体内容如下:

(一)函数、极限、连续

- 1.函数的概念及表示法、简单应用问题的函数关系的建立.
- 2.函数的性质:有界性、单调性、周期性和奇偶性.
- 3.复合函数、反函数、分段函数和隐函数、基本初等函数的性质及其图形、初等函数.
- 4.数列极限与函数极限的定义及其性质、函数的左极限与右极限.
- 5.无穷小和无穷大的概念及其关系、无穷小的性质及无穷小的比较.
- 6.极限的四则运算、极限存在的单调有界准则和夹逼准则、两个重要极限.
- 7.函数的连续性(含左连续与右连续)、函数间断点的类型.
- 8.连续函数的性质和初等函数的连续性.
- 9.闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理).

(二)一元函数微分学

- 1.导数和微分的概念、导数的几何意义和物理意义、函数的可导性与连续性之间的关系、平面曲线的切线和法线.
- 2.基本初等函数的导数、导数和微分的四则运算、一阶微分形式的不变性.
- 3.复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法.
- 4.高阶导数的概念、分段函数的二阶导数、某些简单函数的 n 阶导数.
- 5.微分中值定理,包括罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理和泰勒定理.
- 6.洛必达(L'Hospital)法则与求未定式极限.
- 7.函数的极值、函数单调性、函数图形的凹凸性、拐点及渐近线(水平、铅直和斜渐近线)、函数图形的描绘.
- 8.函数最大值和最小值及其简单应用.
- 9.弧微分、曲率、曲率半径.